WEATHER MATE · FINAL REPORT

Weather Mate

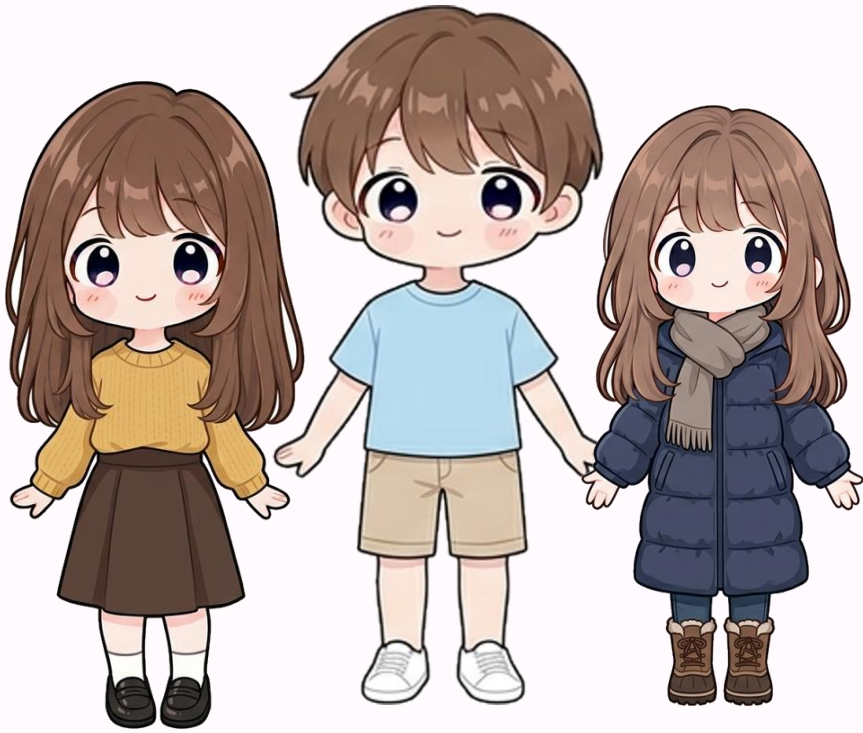
AI가 예측하는, 조금 더 특별한 내일의 날씨

AI 예측 기온과 기상청 날씨 예보를 활용한 생활정보 웹 서비스

3일의 AI 기온 예측

서울 25개 구 예보

36벌의 날씨별 착장



SixOn · [redacted] · 최지성 · [redacted] · [redacted] · [redacted] · [redacted]

2026. 10. 20

TABLE OF CONTENTS

목차

7장 · 28절
날씨 예측에서 생활 그림까지



01 프로젝트 개요 및 기획

1.1 추진 배경 및 문제 정의
1.2 프로젝트 목표
1.3 벤치마킹 분석
1.4 차별점
1.5 핵심 사용자 및 기능 정의서
1.6 팀원 역할 분담
1.7 개발 일정

02 시스템 분석 및 설계

2.1 시스템 아키텍처
2.2 전체 업무 흐름
2.3 기술 스택
2.4 화면 구조도 및 UI 설계
2.5 ERD 및 데이터 모델
2.6 API 연동 구조

03 AI 기상 예측 및 날씨 데이터

3.1 Pangu-Weather 기온 예측 모델
3.2 AI 기상예측 파이프라인
3.3 AI 예측과 기상청 예보 결합 설계

04 핵심서비스 및 대시보드 구현

4.1 대시보드 화면 구현
4.2 날씨 기반 복장 및 활동 추천
4.3 외출준비물 및 빨래 건조 안내

05 생활정보 캐릭터 제작

(최지성)

5.1 캐릭터 및 아이콘 제작
5.2 날씨 기반 캐릭터 선택 규칙
5.3 캐릭터 UI 연동

06 테스트 및 성능 검증

6.1 캐릭터 선택 규칙 전수 검증
6.2 주요 트러블슈팅 및 해결 과정

07 프로젝트 결과 및 소감

7.1 서비스 소개 영상
7.2 핵심 기능 시연
7.3 한계점 및 고도화 방향
7.4 프로젝트 소감

1.1 기상청 날씨 정보는 많은데, 생활에 쓰기는 어렵다

AI 모델 예측이 과제 주제라 날씨 예측을 골랐고, 기상청 날씨 정보를 실제로 쓰는 단계의 한계에서 출발했다.

복잡한 UX · 낮은 접근성

정보가 과밀하고 메뉴 구조가 복잡해 빠르게 찾기 어렵고, 화면이 친근하지 않다.

정보의 비직관성

기온·강수확률·미세먼지·습도·풍속은 많지만, 그래서 무엇이 달라지는지는 사용자가 직접 해석해야 한다.

생활 밀착도 부족

수치 중심의 정형화된 정보라, 옷차림·준비물처럼 실생활에 적용할 때 판단이 어긋나기 쉽다.

1.2 문제를 풀기 위한 4가지 목표

추진 배경에서 확인한 문제를 해결하기 위해 Weather Mate는 4가지 핵심 목표를 세웠다.

AI 기온 예측 · 기상청 기온 비교

공공 기상청 데이터와 AI 예측 기온을 비교해 기온 정보를 한눈에 제공

간결한 심플 대시보드

불필요한 정보는 줄이고 핵심 기상 지표만 간결하게 배치

친근한 UI/UX

친근하고 감성적인 화면으로 모든 연령대가 쉽게 날씨를 확인

생활 맞춤 추천

옷차림·야외 활동·준비물·빨래 건조 등 일상에 필요한 정보를 맞춤 제공

1.3 기상청 데이터 기반 서비스 3곳 비교

비교를 통해 적용할 기능과 제외할 범위를 정했다. 방향은 실생활 중심 정보와 직관적인 UX.

서비스	핵심 포지셔닝	Weather Mate 적용 방향
케이웨더	방대한 라이프스타일·맞춤형 생활 기상 정보 제공	과도한 정보량은 줄이고, 자주 쓰는 핵심 생활 정보에 집중
날씨날씨	직관적이고 간결한 레이아웃 중심의 화면	좋은 UI/UX는 참고하되, 친근한 캐릭터와 아이콘을 더해 발전
날씨한편	외출 동선·생활용품 준비 등 일상 밀착 정보 제공	외출 관련 요소 중 꼭 필요한 생활용품 추천만 골라 반영

기존 서비스는 세부 기상 정보 제공에 머물러 있다. Weather Mate는 수치를 간소화하고 캐릭터·아이콘으로 실생활 정보를 쉽게 전한다.

1.4 Weather Mate만의 차별점

기온 예측 AI로 기상 안내를 넘어 생활 밀착 정보를 친근하게 안내한다.

AI 예측 기온 + 공공 데이터 동시 제공

기상청 데이터와 AI 예측 기온을 비교 안내

핵심 정보 중심의 린(Lean) 화면

간결한 지표와 꼭 필요한 생활 정보만 골라
정보 피로도를 줄임

자체 캐릭터 활용

직접 만든 캐릭터로 사용자에게 친근하게 다가감

게이미피케이션 기반 UX

다이어리·게임처럼 정감 있는 화면으로 친숙도를 높임

기존 서비스 수치 중심의 세부 예보 안내 → **Weather Mate** AI 기온 예측 + 실생활 맞춤 안내

1.5 (1/2) 핵심 사용자: 서울시 거주 민감 유저

감성적인 화면과 한눈에 보이는 정보를 원하는 수도권 거주 트렌드 민감층.

주요 특징

수도권 거주 기반의 트렌드 민감층.

감성적 UI/UX와 직관적인 콘텐츠를 선호.

핵심 니즈

딱딱한 화면과 복잡한 기상 수치에 대한 피로감 해소.

데이터 해석 없이 한눈에 파악하고, 그날 날씨에 맞는 생활 팁을 얻고 싶음.

제공 기능

AI 예측 기온과 기상청 데이터 비교.

감성 캐릭터 UI.

옷차림·외출 준비물·야외활동 등 맞춤 생활 정보.

1.5 (2/2) 핵심 기능 정의서 (11개)

서울 자치구를 고르면 대시보드의 모든 카드가 그 지역 날씨에 맞춰 함께 바뀐다.

ID	구분	기능명	설명	AI	담당
F-01	예측	AI 기온 예측 조회	AI 예측 기온과 기상청 예보 기온을 오늘·내일·모레 나란히 표시	AI	AI · 백엔드 · 프론트
F-02	지역	지역 선택	서울 25개 자치구 선택 · 지역명 표시 · 날씨·추천 일괄 재조회	–	프론트
F-03	테마	배경 계절 테마	봄·여름·가을·겨울 테마 적용	–	프론트
F-04	생활	불쾌지수	AI 기온과 기상청 습도로 계산 · 지수·단계·안내 표시	AI	백엔드 · 프론트
F-05	추천	복장 추천	기온 구간별 착장 · 캐릭터와 옷 아이콘 · 비·바람 보조 안내 · 추천 근거	–	백엔드 · 이미지
F-06	추천	운동 추천	실내 활동 우선 여부 판단 · 아니면 러닝·산책·자전거 등 제시	–	프론트 · 이미지
F-07	생활	외출 준비물 추천	강수·추위·더위·강풍 조건으로 우산·물병·장갑 등 추천	–	백엔드
F-08	생활	빨래 건조 적합도	습도·강수로 건조 상태와 빨래 그림 표시 · 입력 부족 시 판단 불가	–	프론트 · 이미지
F-09	기상	핵심 기상정보	강수확률과 풍속(m/s) 표시	–	프론트
F-10	기상	자외선·미세먼지	별도 자료 연결 후 수치·등급 표시 (현재 준비 중)	–	프론트
F-11	공통	오류 처리	로딩·미제공·지연·오류 구분 · 실패한 카드만 이유와 재시도 표시	–	프론트

1.6 팀원 역할 분담

팀 SixOn 6명이 각자 잘하는 분야를 맡아 진행했다.

담당	분야	세부 업무
	PM / Frontend Lead	백엔드 API 연동·데이터 바인딩 · 활동·생활·의상 정보 화면 구현 · 상태별 UI 동기화·렌더링 최적화
최지성	UI/UX Design & Media	브랜드 디자인 시스템·UI/UX 개선 · 날씨·생활·추천 비주얼 에셋 제작 · 홍보 영상·발표 자료 비주얼
	Data Engineering & API	기상청 API 연동·서울 지역 수집 파이프라인 · DB 자동 갱신·적재 · 의상 추천 로직과 코어 API 4종
	AI Model & Data Governance	모델 비교·선정 · 예측 파이프라인 설계 · 예측 API 구현 · 자동 갱신·실행 환경
	UI/UX Architecture & Development	대시보드 구조·레이아웃·와이어프레임·초기 UI 템플릿 · 3일 날씨 카드·생활 추천·불쾌지수·기상 지표 화면 · 계절 테마 4종·날짜 기준 자동 적용 · 서울 고정·25개 구 선택·날짜·계절 헤더
	Presentation & Review	스토리텔링 기반 최종 발표 자료·PPT 구조화 · 서비스 디자인·시나리오 검토

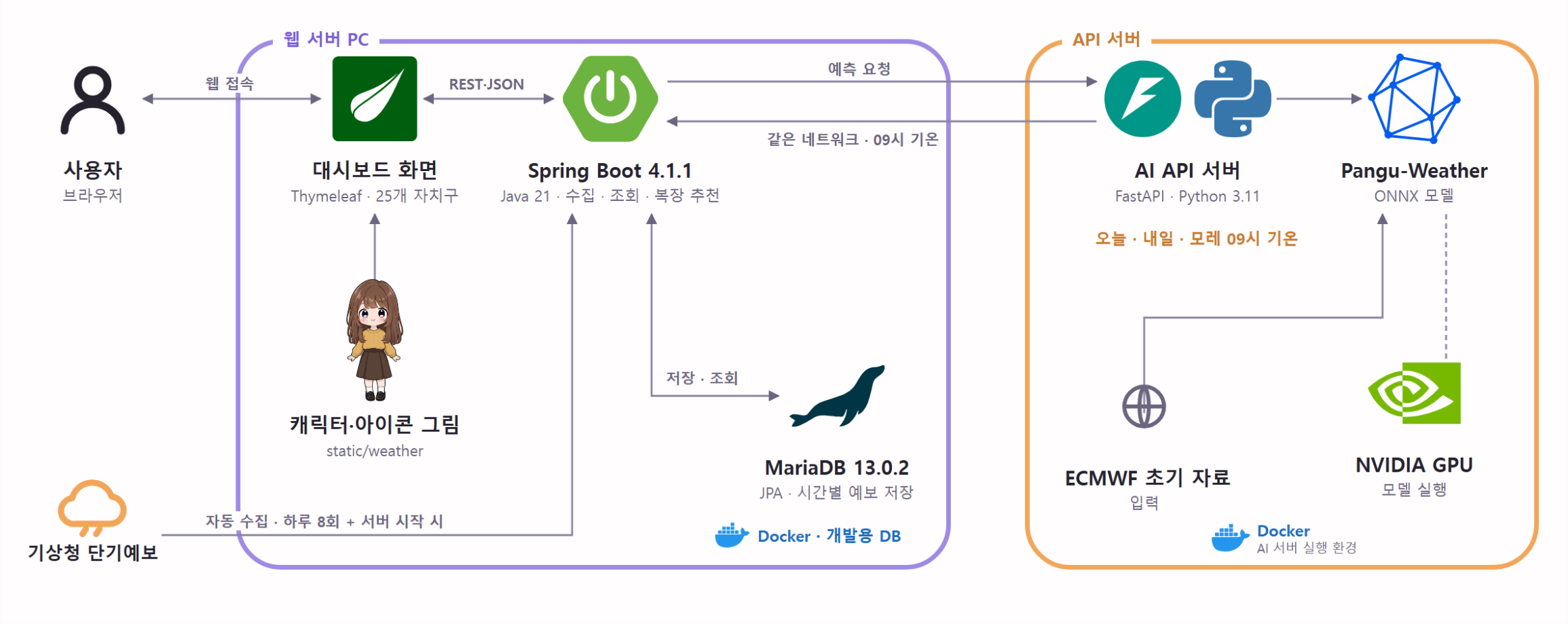
1.7 개발 일정

단계	세부 작업	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20
프로젝트 기획	목표 · 데이터 소스/API 조사								
개발 환경	GitHub·Spring Boot 템플릿 / AI 환경								
디자인	대시보드 레이아웃·계절 테마								
대시보드 UI	3일 탭·생활 추천 · 날짜 자동 테마 · 서울·25개 구 선택 헤더								
데이터 설계	MariaDB 저장 · 불쾌지수								
웹 구성	기상청·AI 정보 화면 이미지 출력								
공통 화면	AI 서버 연결 해결 · UI 문구·여백 수정								
기능 구현	수집·복장·AI API								
AI 모델	비교 모델 선정 · 선정 보고서								
AI 연동	파이프라인 설계 · 예측 API								
AI 자동 갱신	10분마다 자료 확인								
AI 모델 테스트	예측 모델 테스트								
캐릭터 자산	시안 · 착장 · 활동·표정·빨래								
선택 규칙	규칙 JSON · 전수 검사								
광고 영상	첫 완성본 · v4 · 최종 음향								
로고·마스코트	헤더용 자산 제작								
최종 보고서	PDF·웹 초안 · 최종 HTML								

기획·설계 구현 AI 모델 캐릭터·이미지 배포·발표

색칠한 칸 = 팀원 자료로 확인한 실제 작업일 · 배포는 로컬 PC 실행(클라우드 배포 아님)

2.1 시스템 아키텍처


웹 서버 PC
API 서버
사용자
브라우저
웹 접속
대시보드 화면
Thymeleaf · 25개 자치구
REST·JSON
Spring Boot 4.1.1
Java 21 · 수집 · 조회 · 복장 추천
예측 요청
같은 네트워크 · 09시 기온
AI API 서버
FastAPI · Python 3.11
Pangu-Weather
ONNX 모델
오늘 · 내일 · 모레 09시 기온
캐릭터·아이콘 그림
static/weather
저장 · 조회
MariaDB 13.0.2
JPA · 시간별 예보 저장
Docker · 개발용 DB
기상청 단기예보
자동 수집 · 하루 8회 + 서버 시작 시
ECMWF 초기 자료
입력
NVIDIA GPU
모델 실행
Docker
AI 서버 실행 환경

2.2 수집한 예보가 복장과 생활정보의 공통 입력이 된다

기상청
25개 구 · 14개 격자
→
검증·정규화
필수값 확인 · 최신 발표 반영
→
MariaDB
시간별 예보 저장
→
추천 API
복장·준비물 규칙
→
대시보드
같은 지역·예보 시각 반영

현재 화면 경로

날씨·게이지는 **/api/short**로 기상청을 직접 조회한다. 복장은 **/api/outfits/today**가 DB 예보를 읽는다. 지역 변경 시 생활 카드가 이벤트로 함께 갱신된다.

AI 화면 경로

예측 결과는 FastAPI에 저장해 제공한다. 화면은 자치구별 **/api/weather/ai?gu=**를 호출해 Spring 중계로 실제 예측값을 표시한다.

자동 수집: 서버 시작 직후 1번 + 매일 02·05·08·11·14·17·20·23시 20분. 수동 수집 API도 함께 열려 있다.

23 AI 모델 검증 관측소

25 서비스 자치구

14 기상청 예보 격자
같은 격자를 쓰는 구가 있음

2.3 기술 스택

FRONTEND 화면	**Thymeleaf** 서버 화면 템플릿	**HTML · CSS** VS Code · Live Server	**JavaScript** 지역 선택·카드 갱신
BACKEND API·데이터 처리	**Java 21** 서버 언어	**Spring Boot 4.1.1** Web · Data JPA · Validation	**Gradle 9.7.1** 빌드
DATA 저장	**MariaDB 13.0.2** 시간별 예보 저장	**Docker** 개발용 DB 실행	
AI 모델 실험·실행	**Python 3.11** 모델 실행	**Jupyter Notebook** 모델 실험·비교	
API 예측 결과 제공	**FastAPI** 예측 결과 API	**REST API** JSON 응답	
AI MODEL 기온 예측	**Pangu-Weather (ONNX)** 기온 예측 모델		
협업·콘텐츠 형상관리·그림·영상	**GitHub** 형상 관리	**Gemini** 캐릭터 그림	**Google Flow (Veo)** 광고 영상

AI 예측 서버는 GPU가 있는 별도 PC에서 실행하고, 웹 서버가 같은 네트워크로 접속한다. 전체 Docker 배포는 다음 계획.

2.4 한 화면 안에서 지역 선택이 네 영역을 갱신한다

대시보드 (메인 화면 한 장)

헤더

서비스 제목

서울 자치구 선택

계절 표시

날씨

오늘·내일·모레

AI·기상청 기온

불쾌지수

생활정보

복장·활동

준비물·빨래

캐릭터·아이콘

게이지

강수확률·바람

자외선·미세먼지

AI 기온은 자치구별 FastAPI 실제 예측값, 자외선·미세먼지는 샘플 표시. 복장 화면은 FEMALE·1건으로 고정돼 있다.

2.5 (1/2) 실제 DB는 시간별 예보 테이블

weather_hourly_forecast
시간별 기상 예보 · MariaDB / JPA Entity: HourlyForecast

구분	컬럼	데이터 타입	설명
PK	id	BIGINT	AUTO_INCREMENT
UK	grid_x	INT	예보 격자 X
UK	grid_y	INT	예보 격자 Y
UK	forecast_at	DATETIME	예보 대상 시각
-	issued_at	DATETIME	기상청 발표 시각
-	collected_at	DATETIME	수집·저장 시각
기상청 단기예보 항목 (원본 문자열 저장)			
-	tmp	VARCHAR(30)	기온 (TMP)
-	reh	VARCHAR(30)	습도 (REH)
-	wsd	VARCHAR(30)	풍속 (WSD)
-	sky	VARCHAR(30)	하늘 상태 (SKY)
-	pty	VARCHAR(30)	강수 형태 (PTY)
-	pop	VARCHAR(30)	강수 확률 (POP)
-	pcp	VARCHAR(40)	강수량 (PCP)
-	sno	VARCHAR(40)	적설량 (SNO)
-	uuu	VARCHAR(30)	동서 바람 (UUU)
-	vvv	VARCHAR(30)	남북 바람 (VVV)
-	vec	VARCHAR(30)	풍향 (VEC)
-	wav	VARCHAR(30)	파고 (WAV)
-	tmn	VARCHAR(30)	최저기온 (TMN)
-	tmx	VARCHAR(30)	최고기온 (TMX)

키와 인덱스

PK id

UK grid_x + grid_y + forecast_at
동일 격자·예보 시각 중복 방지

INDEX forecast_at
날짜 범위 조회 및 과거 자료 정리

DB 외부에서 관리하는 데이터

지역 좌표 → CSV 파일
의류·소품·착장 세트 → JSON 파일
AI 예측 결과 → 별도 FastAPI 서버의 파일

DB 테이블 아님 · 관계선 / FK 없음

실제 구현

MariaDB **weather_hourly_forecast**에 시간별 예보를 저장한다. UNIQUE 키로 중복을 막고 최신 발표 값만 갱신한다.

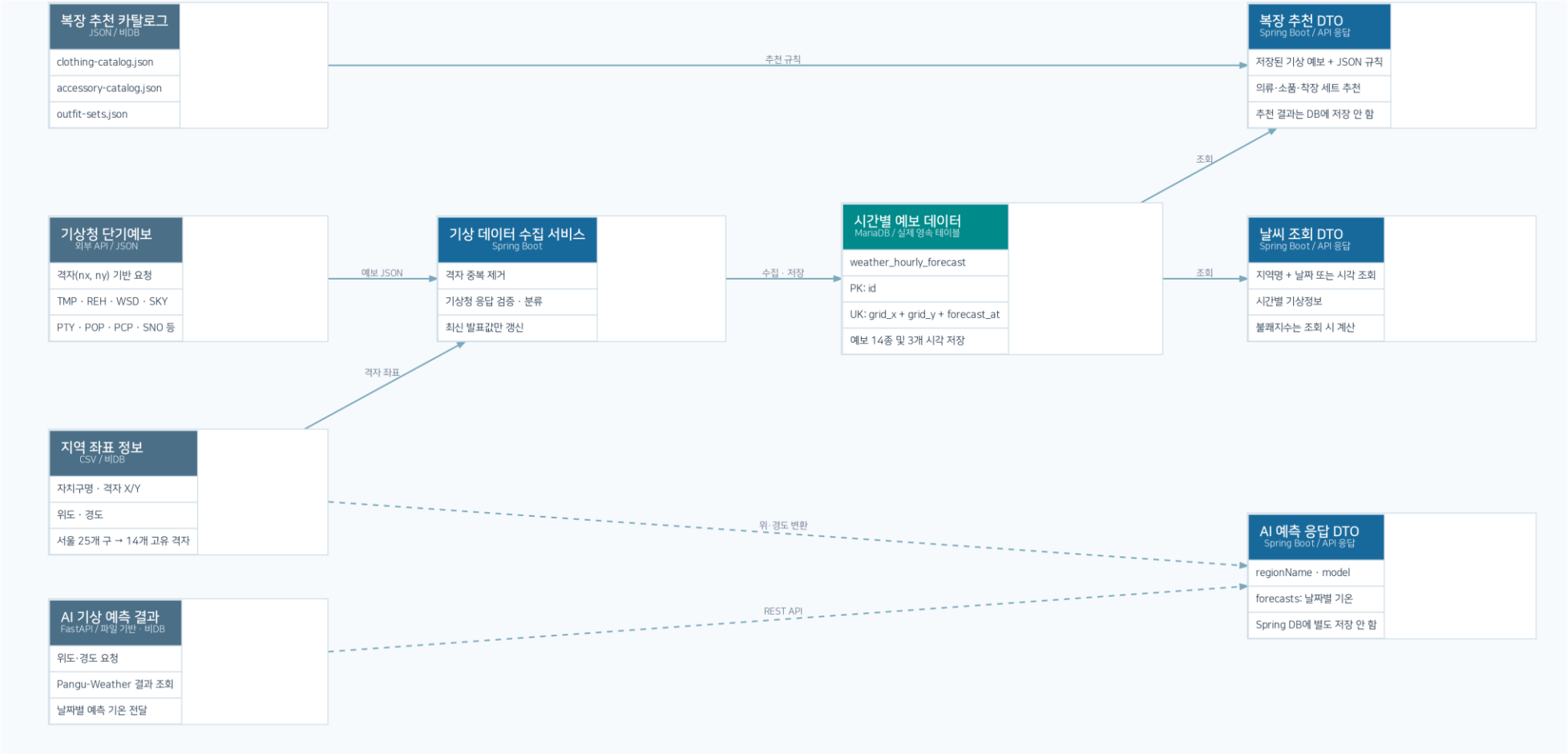
설계 ERD와 차이

초기 설계 ERD는 지역·관측소·AI 예측 등 여러 엔터티를 가정한 확장 설계안이다. 전체 테이블을 구축한 상태는 아니다.

DB 밖 데이터

지역 좌표는 CSV, 의류·소품·착장 규칙은 JSON 파일이다. AI 결과는 FastAPI 서버 파일에서 읽는다.

2.5 (2/2) 데이터는 DB·파일·외부 API로 나뉜다



추천 결과·AI 예측은 DB에 저장하지 않고 요청 때 계산·중계

2.6 Spring과 FastAPI가 API 역할을 나눴다

기상청 API · Spring

API	역할
POST /api/internal/weather/collect-all · /cleanup	예보 수동 수집·과거 자료 정리
GET /api/weather/short · /hour	DB 예보 날짜·시각별 조회
GET /api/outfits/by-date · /by-hour · /today	복장·소품 추천
GET /api/short	현재 화면의 기상청 직접 조회

예측 모델 API · Spring 중계 / FastAPI

API	역할
Spring · GET /api/weather/ai?gu=	자치구별 AI 예측 중계
FastAPI · GET /health	예측 결과 준비 상태
FastAPI · GET /v1/stations	관측소 목록
FastAPI · GET /v1/availability	오늘부터 3일 예측 제공 가능 여부
FastAPI · GET /v1/forecasts	위·경도 또는 관측소 번호의 3일간 09:00 KST 기온·풍속·풍향·기압
FastAPI · GET /v1/update-status	자동 갱신 상태

3.1 Pangu 기온 오차가 세 모델 중 최저

MAE 예측과 실제 기온의 차이를 절댓값으로 평균 낸 값입니다. 낮을수록 좋습니다.

RMSE 오차를 제곱해 평균한 뒤 제곱근을 구한 값입니다. 큰 오차에 더 민감하며, 낮을수록 좋습니다.

R^2 실제 기온의 변동을 예측이 얼마나 잘 설명하는지 나타냅니다. 1에 가까울수록 좋으며, 정확도 백분율은 아닙니다.

±2℃ 이내 비율 전체 평가 중 예측과 실제 기온의 차이가 2°C 이내인 비율입니다. 높을수록 좋습니다.

Bias(편향) '예측값 − 관측값'의 평균입니다. 음수이면 평균적으로 낮게 예측한 것이며, 0에 가까울수록 평균 편향이 작습니다.

모델	MAE	RMSE	R^2	±2°C 이내	Bias
Pangu-Weather	**1.169°C**	**1.487°C**	**0.9821**	**83.28%**	**−0.13°C**
GraphCast	1.354°C	1.649°C	0.9781	76.02%	−0.97°C
FourCastNet	1.629°C	1.988°C	0.9681	66.23%	−1.17°C

3.2 파이프라인 구성



자동 갱신 규칙

10분마다 새 자료를 확인한다. 같은 자료는 재계산하지 않고 전체 성공 시에만 결과를 교체한다. 실패 시 기존 결과를 유지한다.

시간·범위 주의

FastAPI는 오늘·내일·모레 **09:00 KST** 값을 제공한다. 풍속·풍향·기압 정확도는 이번 기온 평가 범위 밖이다.

3.3 AI 예측과 기상청 예보를 같은 시각으로 맞춰 쓴다

같은 지역 · 같은 날짜 · 같은 시각의 두 기온을 나란히 보여 주어 비교가 정확하다.

제공 정보	사용 데이터	처리 방식
오늘·내일·모레 기온 비교	AI 기온 + 기상청 기온	날짜별로 대응시켜 각각 표시
화면의 오늘 불쾌지수	오늘의 AI 기온 + 기상청 습도	두 값을 불쾌지수 계산식에 적용
강수확률·풍속 게이지	기상청 강수확률·풍속	수치와 단계별 상태 표시
복장·외출 준비물 추천	DB에 저장된 기상청 예보	기온·강수·바람·하늘 상태·계절을 규칙에 적용
운동·빨래 안내	복장 추천 응답에 포함된 기상청 기반 날씨 정보	생활 안내 규칙에 따라 문구와 캐릭터 선택

현재 구현

화면은 **/api/weather/ai?gu=**로 자치구별 FastAPI 실제 예측값을 Spring에서 중계받아 표시한다.

복장·활동·준비물·빨래 입력은 기상청 예보 기반이다. 가중 평균이나 앙상블 결합은 없다.

비교 시각 일치

AI 예측(09:00 KST)과 같은 날짜·같은 시각의 기상청 예보를 골라 비교한다. 두 기온 사이에 시각 차이가 없다.

불쾌지수(DI)도 같은 시각의 AI 기온과 기상청 습도로 계산한다.

불쾌지수 계산

0.81×T + 0.01×RH×(0.99×T − 14.3) + 46.3

T = AI 예측 기온(°C), RH = 기상청 예보 습도(%). 화면에서는 계산값을 0~100으로 제한·반올림한다.

4.1 지역 변경이 날씨와 생활 카드를 갱신한다



AI 예측·기상청 비교



빨래 건조 카드



복장·활동 추천 카드

날씨·게이지

/api/short의 예보와 자치구별 AI 실제 예측값을 화면에 표시한다.

복장·생활정보

추천 복장을 고르면 활동·준비물·빨래 카드가 같은 지역의 입력으로 갱신된다.

4.2 복장과 활동에 서로 다른 규칙을 쓴다

복장 · 서버 규칙

복장용 보정 기온: 25°C 이상·습도 70% 이상은 최대 +2°C, 20°C 이하·풍속 4m/s 이상은 최대 −4°C (팀 경험 규칙).

36개 이미지 세트에서 성별·보정 기온 범위를 만족하는 후보를 평가한다. 기본 점수는 **100−|보정기온−세트 이상기온|×4**이고 강수·방풍 조건으로 가감한다.

봄·가을 10~23°C에서 봄·가을 세트는 현재 계절과 같으면 +10점, 다르면 −10점이다(22°C 이상·습도 75% 이상 제외). 후보가 없으면 가장 가까운 범위를 선택하고 경고한다. 5°C 이하는 발열 내의를 더한다.

활동 · 브라우저 규칙

비, 미세먼지 나쁨, 폭염, 겨울 예외, 계절 활동 순으로 판단한다. 영상 오류·움직임 감소 설정에는 포스터를 보여준다.

기온 33°C 이상 분기는 입력 가능하지만 **DI(불쾌지수) 80 이상**과 PM 분기는 현재 값이 전달되지 않는다.

4.3 준비물·표정·빨래는 예보와 규칙으로 고른다

준비물 · 강수·바람

비·진눈깨비 + 풍속 10m/s 미만: 우산. 강수 없음 + POP 40% 이상: 접이식 우산. 강수 10mm/h 이상: 장화 고려. 풍속 10m/s 이상: 우산 제외·경고.

준비물 · 기온·습도

25°C 이상 또는 SPORT: 물병. 30°C 이상 또는 DI(불쾌지수) 80 이상: 선풍기. 5°C 이하: 목도리, 0°C 이하: 장갑, −5°C 이하: 핫팩. 습도 35% 이하: 립밤.

입력과 응답

필수 TMP·REH·WSD·SKY·PTY, 보조 POP·PCP·TMN/TMX. accessory-catalog.json의 이름·아이콘과 추천 이유·경고를 RULE_BASED 응답에 담는다.

표정

weather_character_rules.json에 날씨별 표정 스티커 경로가 있다. DI(불쾌지수) 산식은 화면에 있다.

빨래 상태

frozen: −5°C 이하. **damp**: 그 외 강수·습도 70% 이상·습도 누락+흐림. **dry**: 나머지. 눈도 frozen이 아니면 damp다. 실제 건조 시간·확률 예측은 아니다.

현재 PM 등급은 null이고 활동 호출에는 DI가 전달되지 않는다.
선크림은 예보 조건 기반이며 실측 자외선이 아니다. DI·PM 관련 분기의 실제 활성 상태는 구분해야 한다.

5.1 사계절 착장과 생활 그림

계절·성별·날씨에 맞는 완성 착장을 준비했다.

착장 조사 | 캐릭터 시안 | 목·다리 비율 수정 | 착장·아이콘 정리



36벌 전체 시트



봄



여름



가을



겨울

36벌 착장 **56개** 옷 아이콘 **19개** 소품 아이콘 **18종** 활동 **54종** 표정 **4종** 빨래

그림 생성: Gemini

5.2 날씨값을 그림 경로로 바꾸는 규칙

비·기온·불쾌지수 등에 따라 착장, 활동, 표정, 빨래 그림을 선택한다.

예보값 정규화 | 계절·기온 판단 | 비·더위 등 예외 우선 | 그림 파일 선택



비 착장



실내 활동



우산 표정



빨래 안내

449,280조합 검사 **10개**기준 **0건**오류

5.3 정적 파일 묶음과 화면 적용 예시

완성 그림은 파일 경로로 불러오고, 규칙표는 날씨에 맞는 경로를 돌려준다. 남성·여성 이미지를 모두 연결했으며 현재 화면에는 여성 캐릭터가 표시된다. 남성 표시는 확장 예정이다.

그림 폴더 정리 | 규칙표 JSON 작성 | 저장소 납품 | UI 목업 배치 예시



팀 앱 헤더에 적용한 계절별 캐릭터 (10/19)

263개 팀 앱에 연결된 그림

324개 납품 저장소 그림·영상

6.1 449,280개 규칙 조합에서 오류 0건

검사 입력

월 12 × 기온 13 × 강수 4 × 하늘 2 × 불쾌지수 5 × 성별 2 × 목적 3 × 미세먼지 2 × 바람 2 × 습도 3

기록된 결과

449,280

조합 검사 · 10개 기준 · 오류 0건 · 없는 그림 파일 0개

검사의 범위

선택 규칙과 파일 경로의 정합성 검사다. 실제 기상 API와 브라우저 운영 전체를 검증한 수치는 아니다.

상식 기준 10개

각 조건에 해당하는 조합만 골라 검사한 건수

1. 비 → 실내 활동 + 우산 표정	**224,640건 · 실패 0**
2. 미세먼지 나쁨 → 실내 활동·실내 건조	**112,320건 · 실패 0**
3. 33°C↑ 또는 DI 80↑ → 실내(에어컨)	**29,376건 · 실패 0**
4. 5°C↓ → 겨울 옷	**172,800건 · 실패 0**
5. 0°C↓ 일상 → 패딩	**34,560건 · 실패 0**
6. −10°C↓ → 출근·운동도 패딩	**34,560건 · 실패 0**
7. 28°C↑ → 여름 옷	**69,120건 · 실패 0**
8. 5°C↓ → 웃는 얼굴·선글라스 없음	**172,800건 · 실패 0**
9. −5°C↓ → 빨래 꽁꽁	**69,120건 · 실패 0**
10. 성별 일치	**449,280건 · 실패 0**

6.2 (1/3) API 수집과 AI 예측의 실패 경로를 보완했다

기상청 API 호출 한도	DB가 기상청 API를 하루 동안 조회할 수 있는 한도가 있고, 모든 지역 데이터가 발표 직후 한 번에 갱신되지 않을 수 있다. 예보 발표 약 20분 뒤 수집해 DB에 저장하도록 했다.
수집 응답 보호	불완전한 기상청 응답을 차단하고 이전 정상 예보를 보호하도록 설계·테스트했다.
예측·관측 시각 불일치	예측 시작 +24시간을 기준으로 관측 자료를 연결해 같은 조건에서 비교했다.
CPU 메모리 부족	CPU 실행 중 오류가 발생해 메모리·실행 시간 제한을 적용하고 GPU 실행 환경을 구성했다.
수동 예측 갱신	새 기준 자료를 주기적으로 확인해 자동 실행하고, 실패하면 기존 결과를 유지하도록 구성했다.

6.2 (2/3) 화면 오류와 캐릭터·광고 전달을 해결했다

화면 함수 오류	추천 카드 연결 중 함수 스코프 ReferenceError를 발견해 수정했다.
가을에 봄 착장 추천	10월에 봄 착장이 나와 봄·가을 10~23°C에서 현재 계절 세트 +10점, 다른 계절 −10점을 적용했다.
광고 대사 음성	음성이 어색해 도구를 조사했고 Google AI Studio 음성 생성으로 대사를 다시 만들었다(53초 최종 광고).
계절별 스타일 부족	팀 피드백 "계절별 스타일이 더 많았으면"을 반영해 착장을 36벌(여 20·남 16)로 확대했다.
착장·소품 파일 찾기	팀원이 파일을 찾기 어려워해 목록 파일(복장_소품_목록.md)과 쉬운 연동 안내서를 제공했다.

6.2 (3/3) 연결·수집·화면 오류를 해결했다

AI 서버 API 연결

AI 서버 API에 외부에서 접속할 수 없어 화면 연동이 막혔다. 서버 쪽 접속 설정을 열어 연결 문제를 해결했다.

기상청 자료 갱신

백엔드 실행 중 예보가 수집되지 않았다. 스케줄링에서 기존 DB 자료를 지운 뒤 새 예보를 받는 코드가 빠져 있어 추가했고 정상 동작을 확인했다.

작업 분담

역할을 나누기 어려웠다. 각자 잘하는 분야를 맡도록 조정해 담당 작업의 숙련도를 높였다.

DB 연결과 화면 확인

MariaDB 연결 오류로 대시보드 확인이 어려워 정적 preview와 VS Code Live Server로 화면을 분리해 확인했다.

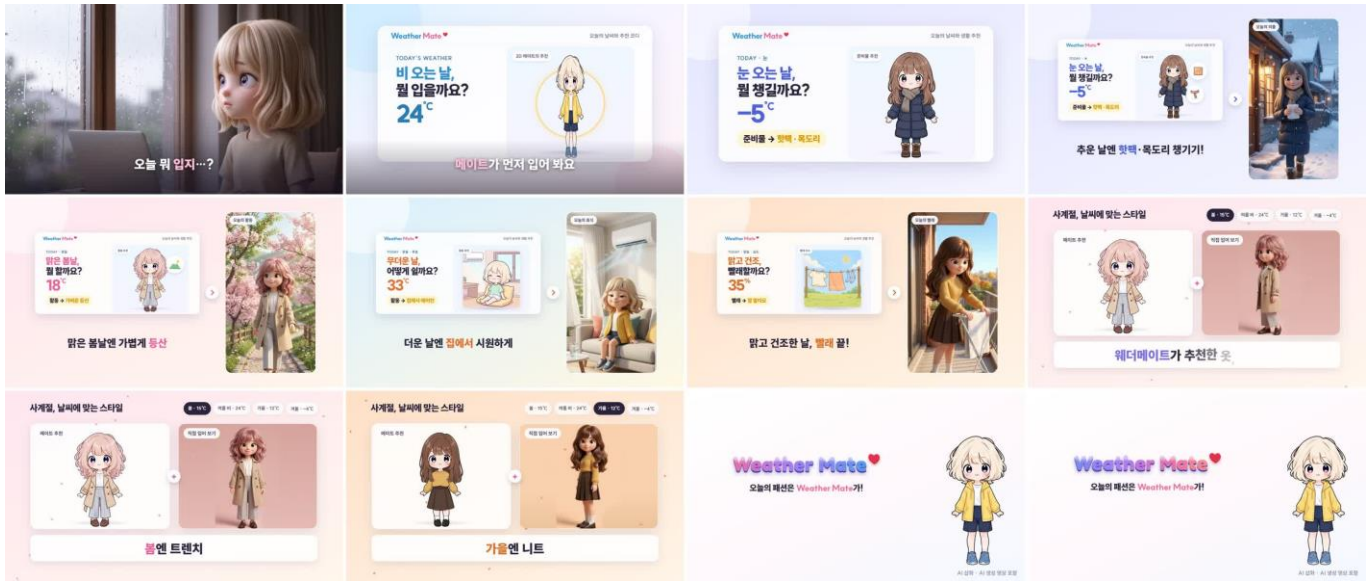
계절 테마 충돌

저장된 계절 선택값이 날짜 자동 테마와 충돌했다. 현재 월로 계절을 판별해 data-season을 바꾸도록 정리했다.

7.1 Weather Mate 광고 영상

앱 추천 화면에서 준비물·활동·휴식·빨래 생활 장면으로 이어진다.

2D 캐릭터·콘티 | Google Flow(Veo) 3D 장면 | 앱 화면·생활 장면 편집 | 소리 시안 추가



광고 v4 장면 모음 · 앱 화면과 생활 장면



2D 캐릭터 원본

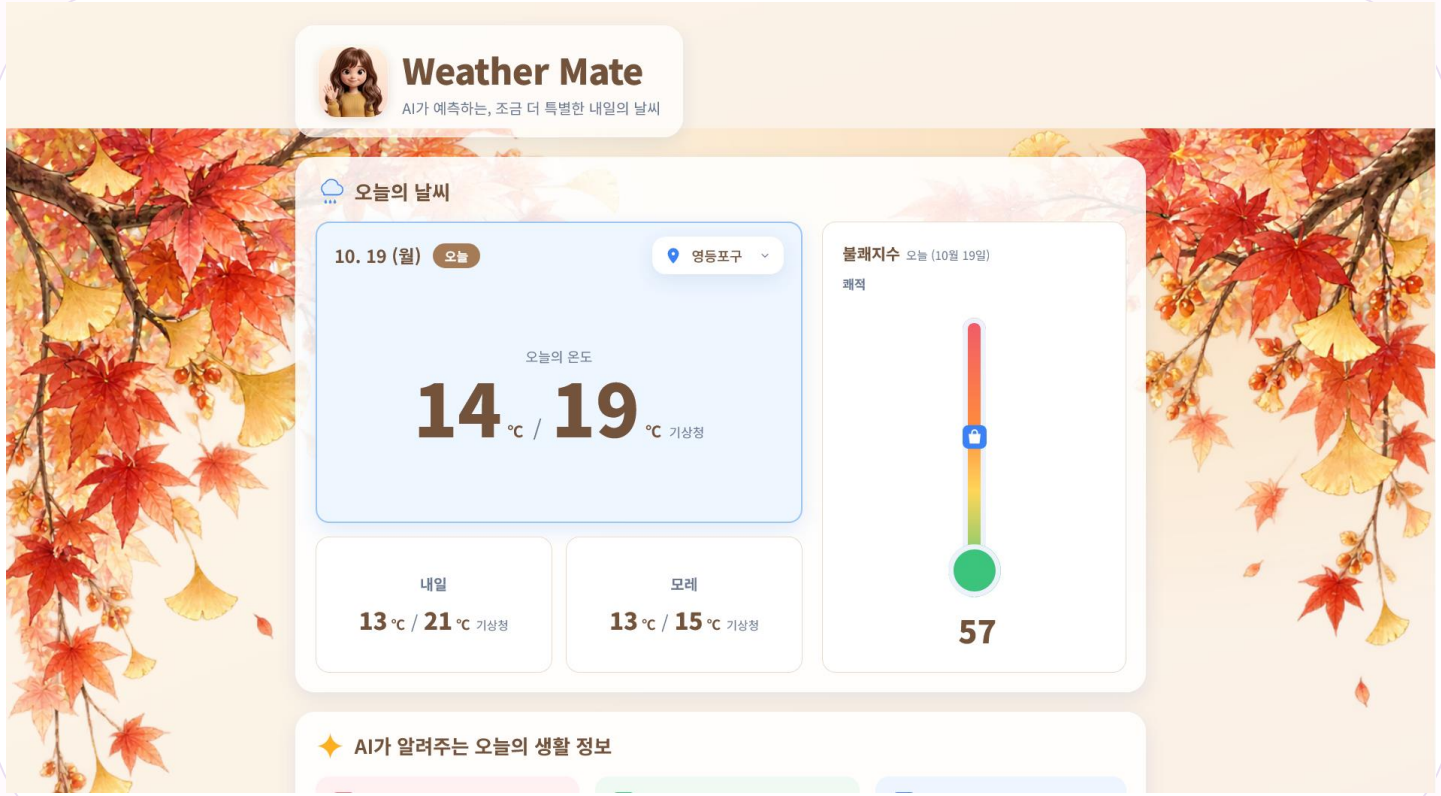
53초 광고 **14줄** AI 음성 대사

효과음 · 배경음악 · 대사

영상 생성: Google Flow(Veo)

7.2 지역 선택부터 생활 카드 갱신까지

1 지역 선택 | 2 날씨·AI 기온 확인 | 3 착장·활동·준비물·빨래 카드 갱신



팀 앱 최신 화면 · 10/19 14:52



팀 앱 생활정보 카드

자치구별 FastAPI 예측값은 Spring 중계로 표시한다. AI는 09:00 KST, 기상청은 가까운 시각 값이다. UV·PM 게이지는 샘플 표시다.

7.3 평가 범위와 운영 연결이 다음 개선 기준

모델

평가는 서울 23개 관측소의 +24시간 기온에 한정된다. 풍속·풍향·기압 정확도는 검증하지 않았고 강수량은 제공하지 않는다.

화면

화면은 자치구별 FastAPI 실제 예측값을 기상청 예보와 같은 시각으로 맞춰 표시한다. UV·PM 실데이터와 DI(불쾌지수) 활동 입력도 남았다. 남성·여성 이미지 모두 연결했으나 현재 화면은 여성만 표시 · 남성은 확장 예정.



앱으로 출시한다면, 이런 아이콘으로

손 흔드는 Weather Mate 캐릭터를 중심으로 기온·날씨와 옷·빨래 정보를 한눈에 보여 주는 앱을 목표로 한다.

후속 방향: 중요 지점 로그 · DI·PM 활동 입력과 UV·PM 실데이터 연결 · 자동 수집·실환경 통합 검증

7.4 구현과 연결 과정에서 배운 점

 팀장 · 프론트엔드	짧은 기간에 주제와 데이터를 찾는 데 시간이 많이 들어 구현 시간이 줄었다. 다음에는 기획을 더 자세하고 빠르게 끝내고, AI 기술을 더 배워 다음 프로젝트에 적용하고 싶다.
최지성 이미지 · 발표	이사와 개인 작업이 겹친 시기라 바빴다. 그래도 AI로 캐릭터 그림과 광고 영상을 직접 만들며 이 분야에 자신감을 얻었고, 앞으로도 이 방향으로 진로를 이어 가고 싶다.
 백엔드	기상 데이터를 가공해 화면에 전달하며 담당 역할에 집중할 수 있었다. 다음에는 응답 타입과 공유할 항목을 미리 정하고 작업하겠다.
 AI	예측값을 가져오는 일 외에도 입력 자료 준비와 API 전달에 많은 작업이 필요했다. 메모리 부족을 겪으며 모델 성능과 실행 환경을 함께 살펴야 한다는 점을 배웠다.
 프론트엔드 · UI	사용자에게 필요한 날씨 정보를 한눈에 보여 주려고 화면 구성과 정보 우선순위를 고민했다. HTML·CSS·JavaScript를 팀 프로젝트에 적용하며 화면 설계와 협업 과정을 경험했고, API·데이터 형식을 미리 맞추는 일이 중요하다는 점을 배웠다.
 발표 · 검토	프로젝트에 많은 시간과 노력을 들이지 못했고, 기획 단계에서 갈피를 잡지 못해 아쉬웠다. 다음 프로젝트에서는 AI 기술과 핵심 기술을 직접 구현해 보고 싶다.